

Systémová spolehlivost staticky neurčitých příhrad

Kompletní odvození: Fáze A – C

(null-space cut-sets podle Wei & Deng 2022 + Cornell index / equivalent planes / PNET
podle Rodrigues da Silva et al. 2024)

Obsah

1	Motivace a rozdíl oproti staticky určité příhradě	1
2	Fáze A – Rovnovážná matice, null space a minimální cut-sets	1
2.1	Odvození rovnovážné matice A	1
2.2	Dvě fundamentální podmnožiny – stavy samo-napětí a mechanismy	2
2.3	Lemma 1 – nutný prut (<i>necessary bar</i> , cut-set velikosti 1)	2
2.4	Lemma 2 – obecný cut-set (zobecnění Lemma 1)	3
2.5	Minimalita	4
2.6	Algoritmus (<code>nullSpaceCutSetsFn.m</code>)	4
2.7	Zjištěná mezera v algoritmu Wei & Deng (2022) pro $k = g_H + 1$	4
3	Fáze B – Vlivové koeficienty na redukované konstrukci	5
3.1	Koeficient b_{ij} – vliv vnějšího zatížení	5
3.2	Koeficient a_{il} – vliv zbytkové síly z redistribuce	5
3.3	Poznámka k singularitě	5
4	Fáze C – Limitní funkce, Cornellův index, ekvivalentní roviny, PNET	5
4.1	Linearizovaná mezní funkce prutu i na pozici sekvence	6
4.2	Cornellův index sekvence – paralelní systém	7
4.3	Nejpravděpodobnější sekvence – reprezentant cut-setu	8
4.4	Ekvivalentní lineární rovina (linearizace reprezentanta)	8
4.5	PNET – agregace přes všechny cut-sets	9
4.6	Orchestrace celého pipeline (<code>systemReliabilityFn.m</code>)	10
5	Shrnutí a ověření	10

Poznámka k tomuto dokumentu. Cílem je odvodit *proč* algoritmus implementovaný v `system-reliability-truss-matlab/src/` funguje, ne jen zopakovat vzorce z pramenů. Kde je to možné, je uveden i důkaz. Odkazy na konkrétní soubory/řádky (`soubor.m:řádek`) ukazují, kde přesně je daný krok v kódu implementován, aby šlo teorii a implementaci propojit 1:1.

1 Motivace a rozdíl oproti staticky určité příhradě

U staticky určité příhrady (modul `reliability-truss-matlab`) platí: síla v každém prutu je jednoznačně určena rovnováhou, takže selhání *jediného* prutu = ztráta rovnováhy = kolaps celé konstrukce. Systém je tedy **sériový**:

$$g_{\text{sys}}(\mathbf{X}) = \min_{p=1, \dots, n_{\text{el}}} g_p(\mathbf{X}).$$

U staticky neurčité příhrady existuje $g_H > 0$ nadbytečných prutů (stavů samo-napětí). Selhání jednoho prutu vede k **redistribuci** vnitřních sil na zbylou konstrukci – ta nemusí zkolabovat. Ke kolapsu (mechanismu) dojde, až se odstraní dostatečně velká *množina* prutů. Systémová spolehlivost proto vyžaduje:

- (A) najít **všechny minimální množiny prutů** (tzv. *cut-sets*), jejichž současné odstranění způsobí mechanismus (a žádná jejich vlastní podmnožina mechanismus nezpůsobí),
- (B) pro každý cut-set spočítat, jak se síly **přerozdělují**, když pruty selhávají postupně v nějakém pořadí (*failure sequence*),
- (C) spočítat pravděpodobnost, že *celý* cut-set selže (paralelní systém), tyto pravděpodobnosti přes všechny cut-sets zkombinovat do jednoho systémového čísla β_{sys} .

Tomu přesně odpovídají Fáze A, B, C níže.

2 Fáze A – Rovnovážná matice, null space a minimální cut-sets

Zdrojové soubory: `equilibriumMatrixFn.m`, `nullSpaceCutSetsFn.m`.

2.1 Odvození rovnovážné matice A

Uvažujme 2D pin-jointed příhradu s N volnými (neuvázanými) stupni volnosti uzlů a n_{el} pruty. Necht' $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^N$ je vektor uzlových posunů (volné DOFy), $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^{n_{\text{el}}}$ vektor osových sil v prutech (kladně = tah).

Kompatibilita. Prodloužení prutu k mezi uzly h (hlava) a e (pata) je projekce relativního posunu do osy prutu:

$$e_k = \mathbf{u}_k^\top (\mathbf{d}_e - \mathbf{d}_h), \quad \mathbf{u}_k = \frac{1}{L_k} (\Delta x_k, \Delta z_k) \text{ (jednotkový směrový vektor hlava} \rightarrow \text{pata)}.$$

Zapsáno přes globální DOF vektor $\mathbf{d}$: $e_k = \mathbf{a}_k^\top \mathbf{d}$, kde $\mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^N$ má nenulové složky jen ve 4 řádcích odpovídajících uzlům h, e (v kódu: `codeNumbersFn`). Sestavením $A := [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n_{\text{el}}}] \in \mathbb{R}^{N \times n_{\text{el}}}$ dostaneme kompatibilní vztah pro všechny pruty najednou:

$$\mathbf{e} = A^\top \mathbf{d}.$$

Rovnováha (kontragredience). Princip virtuálních prací: vnější virtuální práce = vnitřní virtuální práce pro libovolné $\delta \mathbf{d}$:

$$\mathbf{f}^\top \delta \mathbf{d} = \sum_k t_k \delta e_k = \sum_k t_k (\mathbf{a}_k^\top \delta \mathbf{d}) = \left(\sum_k t_k \mathbf{a}_k \right)^\top \delta \mathbf{d} = (A\mathbf{t})^\top \delta \mathbf{d}.$$

Protože to platí pro *libovolné* $\delta \mathbf{d}$, plyne $\mathbf{f} = A\mathbf{t}$ – tedy **stejná** matice A , která popisuje kompatibilitu ($\mathbf{e} = A^\top \mathbf{d}$), popisuje i rovnováhu ($\mathbf{f} = A\mathbf{t}$). Toto je klasický výsledek teorie tuhosti/mechanismů (Pellegrino & Calladine 1986) a je důvodem, proč se A říká *rovnovážná matice* (equilibrium matrix), přestože vznikla z kompatibility. Znaménková konvence jednotlivých sloupců $\mathbf{a}_k$ je věc volby (v kódu `equilibriumMatrixFn.m:42-54` je hlava $+ [c, s]$, pata $- [c, s]$) – simultánní obrácení znaménka celého sloupce nemění $\text{rank}(A)$ ani jeho nulový prostor, což je jediné, na čem dále záleží.

2.2 Dvě fundamentální podmnožiny – stavy samo-napětí a mechanismy

Z rozkladu $\mathbb{R}^{n_{\text{el}}} = \text{null}(A) \oplus (\text{ostatní})$ a věty o dimenzi jádra a obrazu (rank-nullity):

- $\text{null}(A) = \{\mathbf{s} : A\mathbf{s} = 0\}$ – vektory vnitřních sil, které jsou v rovnováze **bez jakéhokoli vnějšího zatížení** – tzv. **stavy samo-napětí** (self-stress states). Jejich počet je

$$g_H := \dim \text{null}(A) = n_{\text{el}} - \text{rank}(A)$$

– to je přesně **stupeň statické neurčitosti**.

- $\text{null}(A^\top) = \{\mathbf{d} : A^\top \mathbf{d} = 0\}$ – posuny, které nezpůsobí prodloužení *žádného* prutu – tj. **mechanismy**. Protože jsme už odečetli podepřené DOFy (žádné volné tuhé pohyby), platí: konstrukce je **kinematicky stabilní** (bez mechanismu) $\iff \text{null}(A^\top) = \{0\} \iff \text{rank}(A) = N$.

V dalším textu předpokládáme (Fáze A pracuje s neporušenou konstrukcí), že $\text{rank}(A) = N$, tj. konstrukce je stabilní a $g_H = n_{\text{el}} - N \geq 0$ je počet nadbytečných prutů. Necht' $V \in \mathbb{R}^{n_{\text{el}} \times g_H}$ je ortonormální báze $\text{null}(A)$ (v kódu získaná ze SVD: `nullSpaceCutSetsFn.m:97-104`, $AV = 0$).

2.3 Lemma 1 – nutný prut (*necessary bar, cut-set velikosti 1*)

Lemma 1 (Necessary bar). *Prut i je nutný (jeho samotné odstranění způsobí mechanismus, tj. $\text{rank}(A_{-i}) = N - 1$) právě tehdy, když i -tý řádek V_i matice V je nulový, tj. $s_i = 0$ pro každý stav samo-napětí $\mathbf{s} \in \text{null}(A)$.*

Důkaz. Odstranění prutu i z matice A = odstranění sloupce $\mathbf{a}_i$, čímž vznikne $A_{-i} \in \mathbb{R}^{N \times (n_{\text{el}}-1)}$. Protože se odstraňuje jeden sloupec, $\text{rank}(A_{-i}) \in \{N - 1, N\}$.

($\Leftarrow$, existuje $\mathbf{s}$ se $s_i \neq 0 \Rightarrow$ prut NENÍ nutný): Z $A\mathbf{s} = 0$ plyne $\sum_k s_k \mathbf{a}_k = 0$, tedy

$$\mathbf{a}_i = -\frac{1}{s_i} \sum_{k \neq i} s_k \mathbf{a}_k \in \text{span}\{\mathbf{a}_k : k \neq i\}.$$

Přidání $\mathbf{a}_i$ tedy nerozšíří rozpětí sloupců, takže $\text{span}(A) = \text{span}(A_{-i})$ a $\text{rank}(A_{-i}) = \text{rank}(A) = N$ – žádný mechanismus.

($\Rightarrow$, kontrapozitivně: pokud $\text{rank}(A_{-i}) = N$, pak existuje $\mathbf{s}$ se $s_i \neq 0$): Je-li $\text{rank}(A_{-i}) = N$, pak $\mathbf{a}_i \in \text{span}\{\mathbf{a}_k : k \neq i\}$, tj. existují c_k takové, že $\mathbf{a}_i = \sum_{k \neq i} c_k \mathbf{a}_k$. Položme $s_i := 1$, $s_k := -c_k$ ($k \neq i$). Pak

$$\sum_k s_k \mathbf{a}_k = \mathbf{a}_i - \sum_{k \neq i} c_k \mathbf{a}_k = 0,$$

takže $\mathbf{s} \in \text{null}(A)$ a $s_i = 1 \neq 0$ – QED (kontrapozice dává původní tvrzení). $\square$

Toto přesně odpovídá kódu `nullSpaceCutSetsFn.m:113-125`: řádky V s normou $\approx 0 \Rightarrow$ cut-set velikosti 1.

2.4 Lemma 2 – obecný cut-set (zobecnění Lemma 1)

Lemma 2 (Cut-set kritérium). *Necht' $Q \subseteq \{1, \dots, n_{\text{el}}\}$, $|Q| = k$, a $V_Q \in \mathbb{R}^{k \times g_H}$ je submatice V tvořená řádky Q . Pak*

$$\text{rank}(A_{-Q}) = N - (k - \text{rank}(V_Q)).$$

Speciálně, odstranění Q způsobí mechanismus $\iff \text{rank}(V_Q) < k$.

Důkaz. Označme $e_Q \subset \mathbb{R}^{n_{el}}$ souřadnicový podprostor odpovídající indexům Q (dimenze k) a e_{Q^c} jeho komplement (dimenze $n_{el} - k$). Sloupcový prostor A_{-Q} je právě obraz $A(e_{Q^c})$ (obraz vektorů, které mají nulové složky v Q). Podle věty o dimenzi jádra a obrazu aplikované na zúžené zobrazení $A|_{e_{Q^c}}$:

$$\dim A(e_{Q^c}) = \dim e_{Q^c} - \dim (e_{Q^c} \cap \text{null}(A)) = (n_{el} - k) - \dim (\text{null}(A) \cap e_{Q^c}).$$

Nyní $\text{null}(A) \cap e_{Q^c} = \{\mathbf{s} = V\mathbf{c} : V_Q\mathbf{c} = 0\}$ (stavy samo-napětí, které mají nulovou sílu ve VŠECH prutech Q) $= V \cdot \text{null}(V_Q)$, což má dimenzi $\dim \text{null}(V_Q) = g_H - \text{rank}(V_Q)$ (rank -nullity pro $V_Q : \mathbb{R}^{g_H} \rightarrow \mathbb{R}^k$; V má plnou sloupcovou hodnotu g_H , takže $V \cdot (\cdot)$ zachovává dimenzi).

Dosazením a s využitím $n_{el} - g_H = N$:

$$\text{rank}(A_{-Q}) = (n_{el} - k) - (g_H - \text{rank}(V_Q)) = (n_{el} - g_H) - k + \text{rank}(V_Q) = N - k + \text{rank}(V_Q).$$

Mechanismus nastane $\iff \text{rank}(A_{-Q}) < N \iff \text{rank}(V_Q) < k$. □ □

Poznámka 1. Pro $k = 1$ dostáváme přesně Lemma 1 zpět ($\text{rank}(V_{\{i\}}) \in \{0, 1\}$, $< 1 \iff$ nulový řádek).

Důsledek 1 (Maximální velikost cut-setu). Protože V_Q má nejvýše g_H sloupců, platí vždy $\text{rank}(V_Q) \leq g_H$. Pro $k = g_H + 1$ je tedy $\text{rank}(V_Q) \leq g_H < k$ **triviálně**, nezávisle na geometrii – libovolná (g_H+1) -tice prutů je (dependentní) kandidát na cut-set. Žádný cut-set nemůže mít víc než $g_H + 1$ prvků.

2.5 Minimalita

Q (s $\text{rank}(V_Q) < k$) je **minimální** cut-set, právě když žádná jeho vlastní podmnožina už mechanismus nezpůsobuje, tj. **každá** $(k-1)$ -podmnožina $Q' \subset Q$ splňuje $\text{rank}(V_{Q'}) = k - 1$ (plná hodnota). Je-li totiž nějaká $(k-1)$ -podmnožina sama dependentní, byla by už (menším) cut-setem, a Q by ho jen zbytečně obsahoval navíc – není tedy minimální.

2.6 Algoritmus (nullSpaceCutSetsFn.m)

Algorithm 1 Nalezení všech minimálních cut-sets

```

1: Sestav  $A$  (equilibriumMatrixFn); SVD  $\Rightarrow \text{rank}(A)$ ,  $g_H = n_{el} - \text{rank}(A)$ , báze  $V$  jádra
2: if  $g_H = 0$  then return  $\emptyset$  (staticky určitá, žádná redundance)
3: end if
4: Řádky  $V$  s normou  $\approx 0 \Rightarrow$  cut-sets  $\{i\}$  (Lemma 1); odstraň tyto řádky  $\rightarrow V'$  ( $b' \times g_H$ )
5: for  $k = 2, \dots, g_H + 1$  do
6:   for každou  $k$ -podmnožinu  $Q$  z  $b'$  zbylých řádků do
7:     if  $\text{rank}(V'_Q) < k$  then ▷ Lemma 2 – dependentní
8:       if každá  $(k-1)$ -podmnožina  $Q$  má plnou hodnotu  $k-1$  then ▷ minimalita
9:         přidej  $Q$  (přepočtenou zpět na původní čísla prutů) do seznamu cut-setů
10:      end if
11:    end if
12:  end for
13: end for
14: return seznam cut-setů (deduplikován jako množiny)
```

Cena: pro $k = 2, \dots, g_H + 1$ testujeme $\binom{b'}{k}$ podmnožin – proveditelné, protože g_H bývá malé ($\lesssim 7$ i pro reálné konstrukce, viz `metodika.md`).

2.7 Zjištěná mezeru v algoritmu Wei & Deng (2022) pro $k = g_H + 1$

Wei & Deng (2022) ve své vlastní kapitole 4 zaznamenávají cut-set jen tehdy, pokud koeficienty $\gamma_p = (V_b^\top)^{-1} \mathbf{v}_p$ (rozklad sloupce p do zvolené báze g_H sloupců) obsahují **alespoň jednu nulu**. To ale strukturálně nemůže zachytit cut-sety velikosti přesně $g_H + 1$, u kterých je – podle Corollary výše – dependence **triviální** (plyne z počtu stupňů volnosti, ne z konkrétních hodnot γ_p), takže obecně **žádný** γ_p v žádné použitelné bázi nemusí mít nulovou složku, i když jde o platný minimální cut-set.

Konkrétní ověřený příklad (15-prutová příhrada z Wei & Deng, kap. 6.1, geometrie ověřena pixel-přesně z jejich Fig. 3): trojice $\{1, 3, 8\}$ je stabilní, staticky určitá podmnožina ($\text{rank}(V_{\{1,3,8\}}) = 3 = g_H$, tedy platná báze V_b). Přidáním libovolného dalšího prutu z báze disjunktní čtveřice, např. prutu 10, vznikne $\{1, 3, 8, 10\}$ – matematicky nutně mechanismus ($\text{rank}(V_Q) \leq g_H = 3 < 4 = k$), ověřeno i přímým výpočtem $\text{rank}(A_{-Q})$ na plné matici a robustností vůči perturbaci geometrie o 0,01%. Wei & Deng ve své Tabulce 1 pro $p = 10$ s bázi $\{1, 3, 8\}$ uvádí $\gamma = [-1, 1, 1]$ (žádná nula) $\Rightarrow$ nezaznamenáno – ačkoli jde o platný minimální cut-set. Náš kompletní (Lemma 1 + Lemma 2, bez zkratk algoritmu) postup najde touto cestou navíc **25** cut-setů velikosti 4 (tvaru $\{\text{jeden z } [1, 2, 5, 11, 12]\} \times \{\text{jeden z } [3, 4, 7, 14, 15]\} \times \{8, 10\}$), celkem $32 + 25 = 57$ oproti publikovaným 32. Numericky na výsledné β_{sys} to nemá prakticky vliv (cut-sety velikosti $g_H + 1$ mají vyšší β_p , tedy zanedbatelný příspěvek a navíc vysokou korelaci s menšími podmnožinami, které PNET stejně pohltní) – implementace v `nullSpaceCutSetsFn.m` proto úmyslně *nereplikuje* tuto mezeru a hledá úplně.

3 Fáze B – Vlivové koeficienty na redukované konstrukci

Zdrojový soubor: `reducedStructureInfluenceFn.m`.

Fáze B je čistě FEM (žádné náhodné veličiny) a poskytuje "stavební kameny" pro linearizovanou mezní funkci ve Fázi C. Pro danou (postupně redukovanou – tj. s odstraněnými pruty) konstrukci potřebujeme dvě věci:

3.1 Koeficient b_{ij} – vliv vnějšího zatížení

b_{ij} := osová síla v prutu i vyvolaná **jednotkovým** zatížením typu j (jednotková síla / kombinace) aplikovaným na konstrukci, ze které jsou už odstraněny pruty v Q (= `removedMembers`). Získá se přímo řešením redukované soustavy tuhosti:

$$K_Q \mathbf{d} = \mathbf{f}_j \quad (\text{jednotkové zatížení } j) \implies b_{ij} = N_i(\mathbf{d}) \quad (\text{zpětný výpočet osově síly v prutu } i).$$

Protože FEM je lineární, skutečná síla v prutu i od zatížení $\mathbf{P} = (P_1, \dots, P_{n_L})$ na TĚŽE redukované konstrukci je pak přímo superpozicí:

$$N_i = \sum_j b_{ij} P_j.$$

V kódu: `reducedStructureInfluenceFn.m:93-100` (`linearSolverFn` na `membersRed`, sloupec 1 z `endForces.local`).

3.2 Koeficient a_{il} – vliv zbytkové síly z redistribuce

Když prut l selže (křehce nebo tažně), do okamžiku selhání nesl sílu $\eta_l R_l$ ($\eta_l \in [0, 1]$: 0=křehké/žádná zbytková síla, 1=plně tažné/celá síla se přenesla). Tato síla se v okamžiku selhání "uvolní" jako pár samo-vyrovnaných sil na koncových uzlech prutu l (ve směru jeho původní osy) a zbytek

konstrukce ji musí převzít. $a_{il} :=$ osová síla v prutu i od **jednotkové** takové samo-vyrovnané dvojice sil, na konstrukci, ze které je prut l (a případně další už selhané pruty) odstraněn:

$$\mathbf{f}_l = (+u_x, +u_z)|_{\text{uzel hlava}(l)} \oplus (-u_x, -u_z)|_{\text{uzel pata}(l)} \quad (u_x, u_z) = \text{směrové kosiny prutu } l.$$

V kódu: `reducedStructureInfluenceFn.m:110-128`. Skutečná zbytková síla je $\eta_l R_l$, takže příspěvek do celkové síly v prutu i je opět superpozicí: $a_{il} \cdot (\eta_l R_l)$.

3.3 Poznámka k singularitě

Jakmile odstraněná množina prutů obsahuje celý cut-set, K_Q je singulární (mechanismus) – `linearSolverFn` vydá varování o RCOND. Toto varování je *spolehlivý* signál mechanismu (viz `metodika.md` kap. 6); samotná konečnost výsledku `b_ij/a_il` se na to nedá spolehnout (zpětná substituce na singulární matici stále vrátí nějaké konečné, ale fyzikálně nesmyslné číslo).

4 Fáze C – Limitní funkce, Cornellův index, ekvivalentní roviny, PNET

Zdrojové soubory: `sequenceLimitStateFn.m`, `cornellIndexFn.m`, `mostProbableSequenceFn.m`, `equivalentPlaneFn.m`, `pnetSystemReliabilityFn.m`, `systemReliabilityFn.m`.

4.1 Linearizovaná mezní funkce prutu i na pozici sekvence

Uvažujme konkrétní **uspořádanou** posloupnost selhávání (permutaci) cut-setu, $(1), (2), \dots, (m)$ (v kódu `sequence`), a soustředíme se na prvek na pozici `pos`, $i = \text{sequence}(\text{pos})$, poté co už selhaly pruty na pozicích $1, \dots, \text{pos}-1$.

Odvození g_i ze superpozice. Na konstrukci redukované o pruty $1, \dots, \text{pos}-1$ (Fáze B) je celková síla v ještě stojícím prutu i (lineární superpozice vnějšího zatížení a zbytkových sil z dřívějších selhání):

$$N_i = \sum_j b_{ij} P_j + \sum_{l < i} a_{il} \eta_l R_l.$$

Prut i přežije, dokud $|N_i| \leq R_i$ (kapacita R_i); porušen je ve směru daném znaménkem N_i , tj. podmínkou přežití je $\text{sign}(N_i) \cdot N_i \leq R_i$. Definujeme bezpečnostní rezervu (mezní funkci) tak, aby $g_i > 0$ znamenalo "přežil", $g_i \leq 0$ "selhal":

$$g_i = R_i - \text{sign}(N_i) \left(\sum_j b_{ij} P_j + \sum_{l < i} a_{il} \eta_l R_l \right) \quad (\text{C.1})$$

což je přesně rov. 14 v `metodika.md` / rov. 36 u Wei & Deng. Znaménko $\text{sign}(N_i)$ se v implementaci bere ze **středního** (očekávaného) kombinovaného zatížení na téže redukované konstrukci (`sequenceLimitStateFn.m:112-116`) – jednoznačná volba, když působí víc nezávislých zatížení současně.

Poznámka 2 (Modelovací rozhodnutí: $\eta = 0$ jako standardní volba projektu). *Celý projekt fixuje $\eta_l = 0$ pro všechny pruty a příklady (`opts.eta` default v `systemReliabilityFn`) – selhaný prut nepřenáší žádnou zbytkovou sílu, druhý člen v (C.1) identicky mizí. Důvody: (1) oba zdrojové papery svá vlastní ověřovací čísla počítají výhradně s $\eta = 0$, je to tedy jediná cesta krytá referenčními hodnotami; (2) větev $\eta > 0$ je v kódu implementovaná (§3, `residualMemberList`), ale numericky neověřená proti žádnému referenčnímu příkladu; (3) $\eta = 0$ je konzervativní dolní*

mez skutečné únosnosti. Klíčový důsledek pro implementaci: s $\eta = 0$ závisí g_i na pozici pos pouze na **množině** už odstraněných prutů $\{\text{sequence}(1:\text{pos}-1)\}$, nikoli na jejich pořadí – což umožňuje memoizaci b_{ij} napříč permutacemi v `mostProbableSequenceFn` (viz `metodika.md`, sekce "Modelovací rozhodnutí: $\eta = 0$ "). Detail viz `sequenceLimitStateFn.m:102-105`: pro $\eta = 0$ se `residualList` vůbec nepočítá.

Standardizace na sdílený gaussovský vektor U . Aby g_i vyšlo přesně lineární v nezávislých standardizovaných normálních veličinách (nutná podmínka pro Cornellův index níže), modelujeme kapacitu i zatížení přímo jako gaussovske náhodné veličiny:

$$R_i = \mu_{R,g(i)} + \sigma_{R,g(i)} U_{g(i)}, \quad P_j = \mu_{P,j} + \sigma_{P,j} U_{n_G+j},$$

kde $g(i) \in \{1, \dots, n_G\}$ je index skupiny průřezu prutu i (pruty stejného typu sdílí TUTÉŽ náhodnou veličinu R , tedy $\rho = 1$ uvnitř skupiny) a $U = (U_1, \dots, U_{n_G}, U_{n_G+1}, \dots, U_{n_G+n_L}) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I)$ je jeden sdílený vektor přes celou analýzu (`sequenceLimitStateFn.m:70-74`). Dosažením do (C.1) a sečtením podle složek U dostaneme g_i jako lineární formu

$$g_i = \bar{g}_i + \mathbf{c}_i^\top U, \quad \bar{g}_i := \mathbb{E}[g_i],$$

kde (srovnej `sequenceLimitStateFn.m:118-140`):

$$\begin{aligned} \bar{g}_i &= \mu_{R,g(i)} - \text{sign}(N_i) \left[\sum_j b_{ij} \mu_{P,j} + \sum_{l < i} a_{il} \eta_l \mu_{R,g(l)} \right], \\ c_i[g(i)] &+= \sigma_{R,g(i)}, \\ c_i[n_G + j] &-= \text{sign}(N_i) \cdot b_{ij} \cdot \sigma_{P,j} \quad (\forall j), \\ c_i[g(l)] &-= \text{sign}(N_i) \cdot a_{il} \eta_l \cdot \sigma_{R,g(l)} \quad (\forall l < i, \eta_l \neq 0). \end{aligned} \tag{C.2}$$

Protože složky U jsou nezávislé a jednotkového rozptylu,

$$\text{Var}[g_i] = \|\mathbf{c}_i\|_2^2 = \sum_m c_i[m]^2. \tag{C.3}$$

(`seq(pos).coeffU`, `.meanG`, `.varG` v kódu – (C.2)–(C.3) jsou `sequenceLimitStateFn.m:120-140` doslovně.)

4.2 Cornellův index sekvence – paralelní systém

Sekvence (jako celek) selže, jen když selžou **všechny** její prvky současně (paralelní podsystém): $\{g_1 < 0\} \cap \dots \cap \{g_m < 0\}$. Standardizujeme:

$$Z_i := \frac{g_i}{\text{sd}_i}, \quad \text{sd}_i := \sqrt{\text{Var}[g_i]} = \|\mathbf{c}_i\|, \quad \beta_i := \frac{\bar{g}_i}{\text{sd}_i}.$$

Protože g_i je gaussovská (lineární kombinace gaussovských U), $Z_i \sim \mathcal{N}(\beta_i, 1)$ a

$$P(g_i < 0) = P(Z_i < 0) = \Phi(-\beta_i).$$

Korelace mezi prvky. Definujme jednotkový vektor citlivosti $\alpha_i := \mathbf{c}_i / \text{sd}_i$ (jednotkový, protože $\text{sd}_i = \|\mathbf{c}_i\|$). Pak, protože U má nezávislé jednotkové složky:

$$\text{Cov}(Z_i, Z_j) = \frac{\text{Cov}(g_i, g_j)}{\text{sd}_i \text{sd}_j} = \frac{\mathbf{c}_i^\top \mathbf{c}_j}{\text{sd}_i \text{sd}_j} = \alpha_i^\top \alpha_j =: \rho_{ij}. \tag{C.4}$$

(V implementaci `cornellIndexFn.m:47` se $\rho = \alpha \alpha^\top$ počítá přesně takto; kód navíc bere $\alpha_i^{\text{code}} = -\mathbf{c}_i / \text{sd}_i$ – opačné znaménko oproti mému α_i výše – což je jen globální konvence: protože $\rho_{ij} = \alpha_i^\top \alpha_j$ je bilineární, simultánní obrácení znaménka VŠECH α_i dá stejné ρ , takže výsledek je totožný.)

Sdružená pravděpodobnost. $Z = (Z_1, \dots, Z_m)^\top \sim \mathcal{N}(\beta, \rho)$ (vícerozměrně normální s vektorem středních hodnot β a korelační maticí ρ z (C.4)). Chceme

$$P_{f,p} := P\left(\bigcap_i \{Z_i < 0\}\right) = P(Z \leq \mathbf{0}).$$

Standardní vícerozměrná normální CDF je definována pro $Y \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$ jako $\Phi_m(\mathbf{x}; \Sigma) = P(Y \leq \mathbf{x})$. Substitucí $Y := Z - \beta \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \rho)$:

$$P_{f,p} = P(Z \leq \mathbf{0}) = P(Y \leq -\beta) = \Phi_m(-\beta; \rho). \quad (\text{C.5})$$

a systémový (sekvenční) index spolehlivosti sekvence

$$\boxed{\beta_p := -\Phi^{-1}(\Phi_m(-\beta; \rho))} \quad (\text{C.6})$$

– (C.5)–(C.6) jsou přesně Wei & Deng rov. 38–39 a odpovídají `cornellIndexFn.m:47-78` (`mvncdf((-betaVec)', zeros(1,m), rho)`).

Poznámka 3 (Kontrola pro $m = 1$). Pro jediný prvek Φ_m degeneruje na Φ , takže $\beta_p = -\Phi^{-1}(\Phi(-\beta_1)) = \beta_1$ – konzistentní s jednorozměrným případem (`cornellIndexFn.m:26-31`).

4.3 Nejpravděpodobnější sekvence – reprezentant cut-setu

Cut-set z Fáze A je **neuspořádaná** množina; β_p z (C.6) ale závisí na pořadí (protože b_{ij}, a_{il} z Fáze B jsou počítány na postupně redukované konstrukci, a a_{il} existuje jen pro l selhavší dříve). `mostProbableSequenceFn.m` tedy vyzkouší **všechny** permutace π prutů cut-setu, pro každou spočte $\beta_p(\pi)$ podle (C.1)–(C.6), a vybere

$$\beta_p^* := \min_{\pi \in \text{Perm}(\text{cut-set})} \beta_p(\pi)$$

(nejnižší β_p = nejpravděpodobnější, tedy "reprezentativní", pořadí selhávání). Proveditelné jen díky tomu, že $|\text{cut-set}| \leq g_H + 1$ je malé (max. $5! = 120$ permutací pro $g_H \leq 4$ typické konstrukce).

4.4 Ekvivalentní lineární rovina (linearizace reprezentanta)

Problém: β_p z (C.6) NENÍ lineární funkce U (vzniklo z Φ_m), takže různé cut-sety nelze mezi sebou přímo korelačně srovnávat (PNET níže potřebuje $\rho_{kl} = \tilde{\alpha}_k^\top \tilde{\alpha}_l$ mezi cut-sety). Wei & Deng navrhuji nahradit reprezentanta cut-setu k jedním **ekvivalentním lineárním** výkonovým funkcioálem

$$\tilde{Z}_k = \tilde{\alpha}_k^\top U + \tilde{\beta}_k,$$

určeným dvěma požadavky:

1. stejná pravděpodobnost: $\tilde{\beta}_k := \beta_p^*$ (rov. 45),
2. stejná **prvořádomá citlivost** β_p na malé posunutí středních hodnot U (rov. 46–47).

Odvození citlivosti. Uvažujme myšlený posun středních hodnot $U \rightarrow U + \varepsilon$ ($\varepsilon \in \mathbb{R}^n$ malé). Protože $Z_i = \alpha_i^\top U + \beta_i$, posun o ε posune efektivní β_i o $\alpha_i^\top \varepsilon$:

$$\beta_i(\varepsilon) = \beta_i + \alpha_i^\top \varepsilon.$$

β_p je funkcí β (přes (C.6), s ρ fixní – ρ na ε nezávisí, protože posun středních hodnot nemění korelaci). Definujme $\beta_p(\varepsilon) := \beta_p(\beta(\varepsilon))$ přes (C.6) a hledejme

$$\text{grad}_j := \left. \frac{\partial \beta_p(\varepsilon)}{\partial \varepsilon_j} \right|_{\varepsilon=0} = \sum_i \frac{\partial \beta_p}{\partial \beta_i} \cdot \frac{\partial \beta_i(\varepsilon)}{\partial \varepsilon_j} = \sum_i \frac{\partial \beta_p}{\partial \beta_i} \alpha_i(j).$$

Analytická derivace $\partial \beta_p / \partial \beta_i$ přes Φ_m^{-1} /mnohorozměrnou CDF nemá v MATLABu uzavřený tvar (Genz algoritmus pro `mvncdf` nedává gradient), takže se počítá **centrální diferencí** přesně podle parametrizace výše:

$$\text{grad}_j \approx \frac{\beta_p(\beta + h \alpha_{:,j}) - \beta_p(\beta - h \alpha_{:,j})}{2h}, \quad h = 10^{-3}, \quad (\text{C.7})$$

kde $\beta_p(\cdot)$ značí (C.6) vyhodnocené s posunutým vektorem β ($\alpha_{:,j} = j$ -tý sloupec matice α , tj. citlivost všech m prvků sekvence na U_j). Přesně toto počítá `equivalentPlaneFn.m:53-63`. Nakonec normalizace na jednotkovou délku:

$$\tilde{\alpha}_k := \frac{\text{grad}}{\|\text{grad}\|}. \quad (\text{C.8})$$

4.5 PNET – agregace přes všechny cut-sety

Máme q cut-setů, každý reprezentovaný lineárním $(\tilde{\beta}_k, \tilde{\alpha}_k)_{k=1}^q$ z (C.6)–(C.8). Chceme *systémovou* pravděpodobnost poruchy

$$P_{f,\text{sys}} = P\left(\bigcup_{k=1}^q \{\tilde{Z}_k < 0\}\right).$$

Přímý výpočet q -rozměrného sdruženého integrálu (typicky $q \sim 10^1$ – 10^2) je numericky neúnosný/nestabilní. PNET (Probabilistic NETwork) tento problém obchází pomocí korelace mezi cut-sety, $\rho_{kl} = \tilde{\alpha}_k^\top \tilde{\alpha}_l$ (stejná bilineární forma jako (C.4), teď mezi reprezentanty cut-setů):

Algorithm 2 PNET seskupení a kombinace

- 1: Seřaď cut-sety vzestupně podle $\tilde{\beta}_k$ (nejnižší = nejnebezpečnější první)
 - 2: **while** existuje neseskupený cut-set **do**
 - 3: $r \leftarrow$ aktuálně nejhorší (nejnižší $\tilde{\beta}$) neseskupený cut-set (nový reprezentant)
 - 4: spočti $\rho_{r,k} = \tilde{\alpha}_r^\top \tilde{\alpha}_k$ pro všechny neseskupené k
 - 5: všechny k s $\rho_{r,k} \geq \rho_0$ (typicky 0,7–0,85) přiřaď do skupiny reprezentanta r
 - 6: **end while**
 - 7: w skupin, každá s reprezentativním $\beta_i := \tilde{\beta}_{r_i}$
 - 8: $P_{f,\text{sys}} = 1 - \prod_{i=1}^w (1 - \Phi(-\beta_i))$; $\beta_{\text{sys}} = -\Phi^{-1}(P_{f,\text{sys}})$
-

Zdůvodnění kroku 8 (nezávislý sériový systém). Cut-sety uvnitř jedné skupiny jsou (skoro) **plně korelované** ($\rho \geq \rho_0$) s reprezentantem – prakticky "stejná" informace o poruše, tedy se počítají jen jednou (přes reprezentanta). Mezi RŮZNÝMI skupinami je korelace $< \rho_0$ (podle konstrukce), tedy se aproximují jako **nezávislé**. Pro nezávislé jevy $E_1, \dots, E_w$ platí klasicky

$$P(\text{přežití}) = P\left(\bigcap_i \overline{E_i}\right) = \prod_i P(\overline{E_i}) = \prod_i (1 - P(E_i)) \implies P_{f,\text{sys}} = 1 - \prod_i (1 - P_{f,i}), \quad (\text{C.9})$$

což je přesně krok 8 (Wei & Deng rov. 48) a `pnetSystemReliabilityFn.m:65-67`. Toto je **přesné** pro skutečně nezávislé jevy a **aproximace** v tom rozsahu, v jakém skupiny nejsou zcela nezávislé (řízeno prahem ρ_0 – kompromis mezi přesností a výpočetní náročností plného q -rozměrného integrálu).

Poznámka 4 (Modelovací rozhodnutí: $\rho_0 = 0,7$ přebráno od Wei & Deng, neladíme). ρ_0 je čistě heuristický práh – ani Wei & Deng, ani 2024-paper pro něj nemají uzavřený vzorec, jen empiricky doladěnou hodnotu 0,7–0,85 ověřenou proti MCS. Tento projekt fixuje $\rho_0 = 0,7$ (Wei&Deng’s own hodnota) jako standardní volbu pro všechny příklady a neladí ji na jednotlivé konstrukce. Citlivost: $\rho_0 \rightarrow 1$ (těžší seskupit) $\Rightarrow$ víc reprezentativních skupin $\Rightarrow P_{f,\text{sys}}$ roste (příliš mnoho korelovaných členů bráno jako kvazi-nezávislé) $\Rightarrow \beta_{\text{sys}}$ klesá $\Rightarrow$ nekonzervativně vysoký odhad rizika. $\rho_0 \rightarrow 0$ (snáz seskupit) $\Rightarrow$ v limitě jedna skupina $\Rightarrow P_{f,\text{sys}} \rightarrow$ pravděpodobnost jediného nejhoršího cut-setu $\Rightarrow \beta_{\text{sys}}$ se vrátí k naivnímu komponentnímu odhadu $\beta_{\min}$ $\Rightarrow$ podceňuje riziko (ignoruje ostatní, ne-úplně-korelované selhávací cesty). Empiricky pozorováno na `example_warren_xbrace.m` (FSD-navržené průřezy, 91 cut-setů): $\rho_0 = 0,7$ seskupí do 17 reprezentativních skupin, $P_{f,\text{sys}}$ vyjde $\approx 2,3\times$ vyšší než P_f samotného nejkritičtějšího prutu ($\beta_{\text{sys}} = 3,7071$ vs. $\beta_{\min} = 3,9094$ z `componentReliabilityFn`) – citlivě mezi oběma limitami výše. Protože ρ_0 nemá nezávislé zdůvodnění mimo autorovu vlastní kalibraci, jakékoli tvrzení o přesné hodnotě β_{sys} je podmíněné touto volbou; pro publikaci je proto důležité vždy uvést $\rho_0 = 0,7$ jako převzatý (ne odvozený) parametr. Detail viz `metodika.md`, sekce "Modelovací rozhodnutí: $\rho_0 = 0,7$ ".

4.6 Orchestrace celého pipeline (`systemReliabilityFn.m`)

Algorithm 3 Systémová spolehlivost staticky neurčité příhrady – celý postup A–C

- 1: **Fáze A:** $A \leftarrow \text{equilibriumMatrixFn}$; $(\text{cutSets}, g_H) \leftarrow \text{nullSpaceCutSetsFn}(A)$
 - 2: **for** každý cut-set $c = 1, \dots, q$ **do**
 - 3: **Fáze C.3:** $(\pi^*, \beta_p^*) \leftarrow \text{mostProbableSequenceFn}$ (brute-force přes permutace, uvnitř volá **Fáze B** + **C.1–C.2**)
 - 4: **Fáze C.4:** $(\tilde{\beta}_c, \tilde{\alpha}_c) \leftarrow \text{equivalentPlaneFn}(\alpha, \beta \mid \pi^*)$
 - 5: **end for**
 - 6: **Fáze C.5:** $(\beta_{\text{sys}}, P_{f,\text{sys}}, \text{skupiny}) \leftarrow \text{pnetSystemReliabilityFn}(\tilde{\beta}, \tilde{\alpha}, \rho_0)$
 - 7: **return** β_{sys} + diagnostika (`betaPerCutSet`, `pnetGroups`, ...)
-

5 Shrnutí a ověření

- **Fáze A** (čistě lineární algebra, $O(1)$ SVD + kombinatorika): $A \rightarrow$ null space $V \rightarrow$ Lemma 1/2 $\rightarrow$ všechny minimální cut-setsy + g_H .
- **Fáze B** (čisté FEM, žádné RV): pro danou redukovanou konstrukci b_{ij} (vliv zatížení), a_{il} (vliv zbytkové síly) superpozicí.
- **Fáze C** (pravděpodobnost): (C.1)–(C.3) linearizovaná mezní funkce $\rightarrow$ (C.4)–(C.6) Cornellův index sekvence (paralelní systém, `mvncdf`) $\rightarrow$ (C.3) nejhorší permutace cut-setu $\rightarrow$ (C.7)–(C.8) linearizace do ekvivalentní roviny $\rightarrow$ (C.9) PNET kombinace nezávislých skupin $\rightarrow \beta_{\text{sys}}$.

Celý pipeline byl ověřen na třech referenčních příkladech ze zdrojových článků (viz `metodika.md`): 3-prutová a 15-prutová příhrada (Wei & Deng, shoda cut-setů), 3-podlažní příhrada ($\beta_{\text{sys}} = 3,0011$ implementace vs. 3,001162 paper vs. 3,013374 MCS 10^7 vzorků – rozdíl $-0,41\%$), a nezávisle přes brute-force progressive-collapse Monte Carlo (`progressiveCollapseMCFn.m`, $\beta_{\text{MC}} \approx 3,02\text{--}3,04$).